

Laboratorio 7

Brayan Stiven Chaparro Cataño

Actividad #1

Introducción

En esta actividad se va a ser uso de las base de datos NoSQL para crear una biblioteca y hacer la simulacion de un CRUD usando mongoDB Compas.

Resolucion

1. Se crea la base de datos

```
use library
```

según la documentación no existe como tal un comando especifico para crear una base de datos pero el comando anterior hace implicito si existe la base de datos la usa si no la crea pero esta se ve reeflejada cuando se inserta una coleccion.

2. insertar un libro

```
db.books.insertOne({titulo: "Las aventuras del mod",  
  autor: "Nose",  
  año_publicacion: 2000,  
  disponible: true,  
  etiquetas: ["realismo mágico", ]  
})
```

```
> use library
< switched to db library
> show databases
< admin    40.00 KiB
  config  108.00 KiB
  local   72.00 KiB
> db.books.insertOne({titulo: "Las aventuras del mod",
  autor: "Nose",
  año_publicacion: 2000,
  disponible: true,
  etiquetas: ["realismo mágico", ] })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('693d692d0706df0f2cf19c69')
}
```

3. consultar bases de datos

```
show dbs
```

```
> show dbs
< admin    40.00 KiB
  config  104.00 KiB
  library  40.00 KiB
  local   72.00 KiB
library>
```

4. inserta varios libros

```
db.libros.insertMany([
  {
    titulo: "El amor en los tiempos",
    autor: "El mas capo",
    año_publicacion: 2006,
    disponible: true,
    etiquetas: ["novela", "romance"]
  },
  {
    titulo: "La sombra del viento invisible",
    autor: "Carlos",
    año_publicacion: 2001,
    disponible: false,
  }
])
```

```
    etiquetas: ["ficción"]
  },
  {
    titulo: "los libros olvidados",
    autor: "Carlos ",
    año_publicacion: 2008,
    disponible: true,
    etiquetas: ["misterio"]
  }
])
```

```
db.libros.insertMany([
  {
    titulo: "El amor en los tiempos",
    autor: "El mas capo",
    año_publicacion: 2006,
    disponible: true,
    etiquetas: ["novela", "romance"]
  },
  {
    titulo: "La sombra del viento invisible",
    autor: "Carlos",
    año_publicacion: 2001,
    disponible: false,
    etiquetas: ["ficción"]
  },
  {
    titulo: "los libros olvidados",
    autor: "Carlos ",
    año_publicacion: 2008,
    disponible: true,
    etiquetas: ["misterio"]
  }
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('693d6cf60706df0f2cf19c6a'),
    '1': ObjectId('693d6cf60706df0f2cf19c6b'),
    '2': ObjectId('693d6cf60706df0f2cf19c6c')
  }
}
```

5. consultar

```
db.libros.find({})
```

```
> db.libros.find({})  
< {  
  _id: ObjectId('693d6cf60706df0f2cf19c6a'),  
  titulo: 'El amor en los tiempos',  
  autor: 'El mas capo',  
  'año_publicacion': 2006,  
  disponible: true,  
  etiquetas: [  
    'novela',  
    'romance'  
  ]  
}  
{  
  _id: ObjectId('693d6cf60706df0f2cf19c6b'),  
  titulo: 'La sombra del viento invisible',  
  autor: 'Carlos',  
  'año_publicacion': 2001,  
  disponible: false,  
  etiquetas: [  
    'ficción'  
  ]  
}
```

6. consultas con condiciones que esten disponibles

```
db.libros.find({ disponible: true })
```

```
> db.libros.find({ disponible: true })
< {
  _id: ObjectId('693d6cf60706df0f2cf19c6a'),
  titulo: 'El amor en los tiempos',
  autor: 'El mas capo',
  'año_publicacion': 2006,
  disponible: true,
  etiquetas: [
    'novela',
    'romance'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('693d6cf60706df0f2cf19c6c'),
  titulo: 'los libros olvidados',
  autor: 'Carlos ',
  'año_publicacion': 2008,
  disponible: true,
  etiquetas: [
    'misterio'
  ]
}
```

- consultar por un autor específico

```
db.libros.find({ autor: "Carlos" })
```

7. actualizar

Primero filtramos el documento que se va a actualizar y después actualizamos el campo

```
db.libros.updateOne(
  { titulo: "La sombra del viento invisible" },
  { $set: { disponible: true } }
)
```

```
> db.libros.updateOne(
  { titulo: "La sombra del viento invisible" },
  { $set: { disponible: true } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

8. eliminar

```
db.libros.deleteOne(
  { titulo: "los libros olvidados" }
)
```

```
> db.libros.deleteOne(
  { titulo: "los libros olvidados" }
)
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

Conclusion

Se logro realizar cada uno de los ejercicios planteados en el lab